Extrempunkte Lösungen · mehr

1. **$x = -80, 0, 80$; Tiefpunkte $(-80|0)$ und $(80|0)$; U$(80|0)$**

$g'(x) = 0 \Rightarrow x \cdot (x^2 - 6400) = 0 \Rightarrow x = -80, 0, 80$; $g''(x) = \frac{1}{1000} \cdot (\frac{3}{400} x^2 - 16)$: $g''(0) < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(0|25{,}6)$; $g''(\pm 80) = 0{,}032 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkte $(-80|0)$ und $(80|0)$; der Hang liegt rechts von C $\Rightarrow$ U$(80|0)$

2. **$x = 2$; höchster Punkt $(2|1{,}54)$: 2 km nach dem Start, 1,54 km hoch**

$f'(x) = 0 \Rightarrow 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$; $f(2) = 3 \cdot e^{-\frac{2}{3}} \approx 1{,}54 \Rightarrow$ höchster Punkt $(2|1{,}54)$: 2 km nach dem Start, 1,54 km hoch

3. **$t = 20$; $h(20) \approx 84{,}1$ % nach 20 Tagen**

$h'(t) = 0 \Rightarrow 6 - 0{,}3t = 0 \Rightarrow t = 20$; $h(20) = 120 \cdot e^{-1} + 40 \approx 84{,}1$ % nach 20 Tagen

4. **$x = \frac{10}{3}$; Tiefpunkt $(-2|0)$; Hochpunkt $(\frac{10}{3}|\frac{1024}{675}) \approx (3{,}33|1{,}52)$**

$f'(x) = -\frac{3}{50} x^2 + \frac{2}{25} x + \frac{2}{5} = 0 \Rightarrow 3x^2 - 4x - 20 = 0 \Rightarrow x = -2$ oder $x = \frac{10}{3}$; $f''(x) = -\frac{3}{25} x + \frac{2}{25}$: $f''(-2) > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt $(-2|0)$; $f''(\frac{10}{3}) < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(\frac{10}{3}|\frac{1024}{675}) \approx (3{,}33|1{,}52)$

5. **$f'(4) = 0$; Extremstelle (Tiefpunkt)**

$f'(x) = 3x^2 - 12x \Rightarrow f'(4) = 48 - 48 = 0$; $f''(x) = 6x - 12 \Rightarrow f''(4) = 12 \neq 0 \Rightarrow$ Extremstelle (Tiefpunkt)

6. **$f'(\frac{4}{3}) = 0$; $f''(\frac{4}{3}) = -1 < 0$; H$(\frac{4}{3}|\frac{32}{27})$ ist Hochpunkt**

$f'(x) = \frac{3}{8} x^2 - 2x + 2 \Rightarrow f'(\frac{4}{3}) = \frac{2}{3} - \frac{8}{3} + 2 = 0$; $f''(x) = \frac{3}{4} x - 2 \Rightarrow f''(\frac{4}{3}) = -1 < 0$; $f(\frac{4}{3}) = \frac{32}{27} \Rightarrow$ H$(\frac{4}{3}|\frac{32}{27})$ ist Hochpunkt

7. **$x \approx 3{,}49$ oder $21{,}51$; Hochpunkt $\approx (3{,}49|4{,}00)$; Tiefpunkt $\approx (21{,}51|-0{,}38)$**

$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 25x + 75 = 0 \Rightarrow x = 12{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{13} \approx 3{,}49$ oder $21{,}51$; f' wechselt bei 3,49 von + nach − $\Rightarrow$ Hochpunkt $\approx (3{,}49|4{,}00)$; bei 21,51 von − nach + $\Rightarrow$ Tiefpunkt $\approx (21{,}51|-0{,}38)$

8. **$f'(-2) = 0$; Hochpunkt bei $x = -2$**

$f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f'(-2) = 0$; $f''(x) = 6x \Rightarrow f''(-2) = -12 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt bei $x = -2$

9. **$x = 3$; $f''(x) = 18 > 0$ (Tiefpunkt)**

$f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = -3$ oder $x = 3$; $f''(x) = 6x$: $f''(-3) = -18 < 0$ (Hochpunkt), $f''(3) = 18 > 0$ (Tiefpunkt)